III. Bombay-mutáció 8 pont

Egy diák szülei mindketten AB vércsoportúak.

1. Milyen vércsoportú lehet a diák ennek alapján? (A mutáció lehetőségét zárjuk ki.) Vezesse is le az eredményt! (2 pont)

Orvosi vizsgálaton vércsoport-meghatározást végeztek, amiből az derült ki, hogy a fenti diák **0**-s vércsoportú. Interneten utánanézett, hogyan lehetséges ez. Először azt kereste meg, milyen anyagok a vércsoport antigének. Azt találta, hogy az „A” és a „B” antigének a vörösvértestek membránjának molekuláihoz kötődő szénhidrátok szerkezetében térnek el egymástól.

2. Milyen további információt találhatott a vércsoport-antigénekkel kapcsolatban?

A) Az „A” antigént kicsaphatja egy másik ember „anti-B” antitestje.
B) Akiknek „A” és „B” antigénjei vannak, elvben bármely vércsoportú embernek adhatnak vért.
C) Az „A” és a „B” antigéneket is enzimek hozzák létre.
D) Az „A” és a „B” antigének is a DNS-molekula egyes szakaszai.
E) A „B” antigént kicsaphatja egy másik ember „anti-A” antitestje.

Az internetről megtudta azt is, hogy az A és B antigének akkor jelenhetnek meg a vértestek felszínén, ha egy speciális szénhidrát-molekulához, a „H”-antigénhez kapcsolódnak. A „H” antigén a 0-s vércsoportú emberek vérében is megtalálható, de ezekben a személyekben nem kapcsolódik hozzá sem A, sem B antigén. Létezik egy olyan mutáció, amelynek következtében nem működik az az enzim, ami létrehozná ezt a H-antigént. Ezt a jelenséget Bombay-jelenségnek nevezik. Nagyon ritka, a jelenséget mutató emberek előfordulási valószínűsége általában 1 : 4 000 000. Ez a jelleg egygénes, és recesszív módon öröklődik. Mivel a diák szüleinek közös gyermeke, valószínűleg Bombay-fenotípusú.

3. Mi magyarázza a fentiek alapján, hogy a diák 0-s vércsoportú? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Biztosan nincs „A” antigént létrehozó enzimje.
B) Biztosan nincs „B” antigént létrehozó enzimje.
C) Biztosan nincs „H” antigént létrehozó enzimje.
D) Vérében biztosan nincs sem „A”, sem „B” antigén.
E) Nem örökölhetett szüleitől sem „A”, sem „B” vércsoportot létrehozó gént.

A diák megtudta azt is, hogy bár 0-ás vércsoportú vért szükség esetén csaknem mindenki kaphat, nála vigyázni kell. Ha olyan 0-s vércsoportú embertől kapna vért, aki *nem* Bombay-fenotípusú, akkor a kapott vér immunválaszt váltana ki benne.

4. Adjon magyarázatot arra, hogy miért nem kaphat ez a diák „normál” 0-s vércsoportú vért! (2 pont)

……

……

5. Számítsa ki, hogy mennyi a Bombay-jelenséget okozó recesszív allél gyakorisága az egyensúlyinak tekinthető emberi népességben!

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

IV. Izomrost és kollagénrost 10 pont

A kollagén a szervezet egyik leggyakoribb fehérjéje, amely a kötő- és támasztószövetek sejtközötti állományában fordul elő. A hosszú kollagén rostok sok, egymáshoz kapcsolt molekulából állnak. Hasonlítsa össze a vázizomrostok és a kollagén rostok felépítését és szerepét az emberi szervezetben!

A) A harántcsíkolt vázizomrost
B) A kollagén rost
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Soksejtmagvú.	
2.	Mitokondriumok találhatók benne.	
3.	Egy inger hatására az ingerületet csúcspotenciál-sorozat formájában továbbítja.	
4.	A mozgási szervrendszer része.	
5.	A csontokban fordul elő.	
6.	Oxigénhiányban erjedéssel is nyerhet energiát.	
7.	Artériák falának egyik alkotója.	
8.	Működését a sejtplazma alkotórészeként végzi.	
9.	Fibrilláris (hosszanti lefutású) fehérje található benne.	
10.	Mozgató idegsejtek nyúlványa végződik rajta.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen